



# Sampling, Kuantisasi & Rekonstruksi Sinyal

Pertemuan 2 – Proses Digital dan Simulasi Digital

S1 Teknik Komputer · Universitas Negeri Makassar | Semester 7

# CPMK 1 – Apa yang akan dibahas?

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep dasar pemrosesan sinyal digital secara teori maupun praktik.

1

## Teorema Nyquist

Menjelaskan proses sampling dan teorema Nyquist-Shannon sebagai fondasi digital signal processing.

2

## Analisis Aliasing

Menganalisis efek aliasing, mengidentifikasi penyebabnya, dan menerapkan solusi menggunakan anti-aliasing filter.

3

## Kuantisasi & Noise

Memahami proses kuantisasi sinyal digital dan dampak noise kuantisasi terhadap kualitas sinyal.

4

## Simulasi Python

Mensimulasikan sampling dan kuantisasi sinyal menggunakan Python di Google Colab secara langsung.

# Masalah Utama: Dunia Analog vs. Dunia Digital

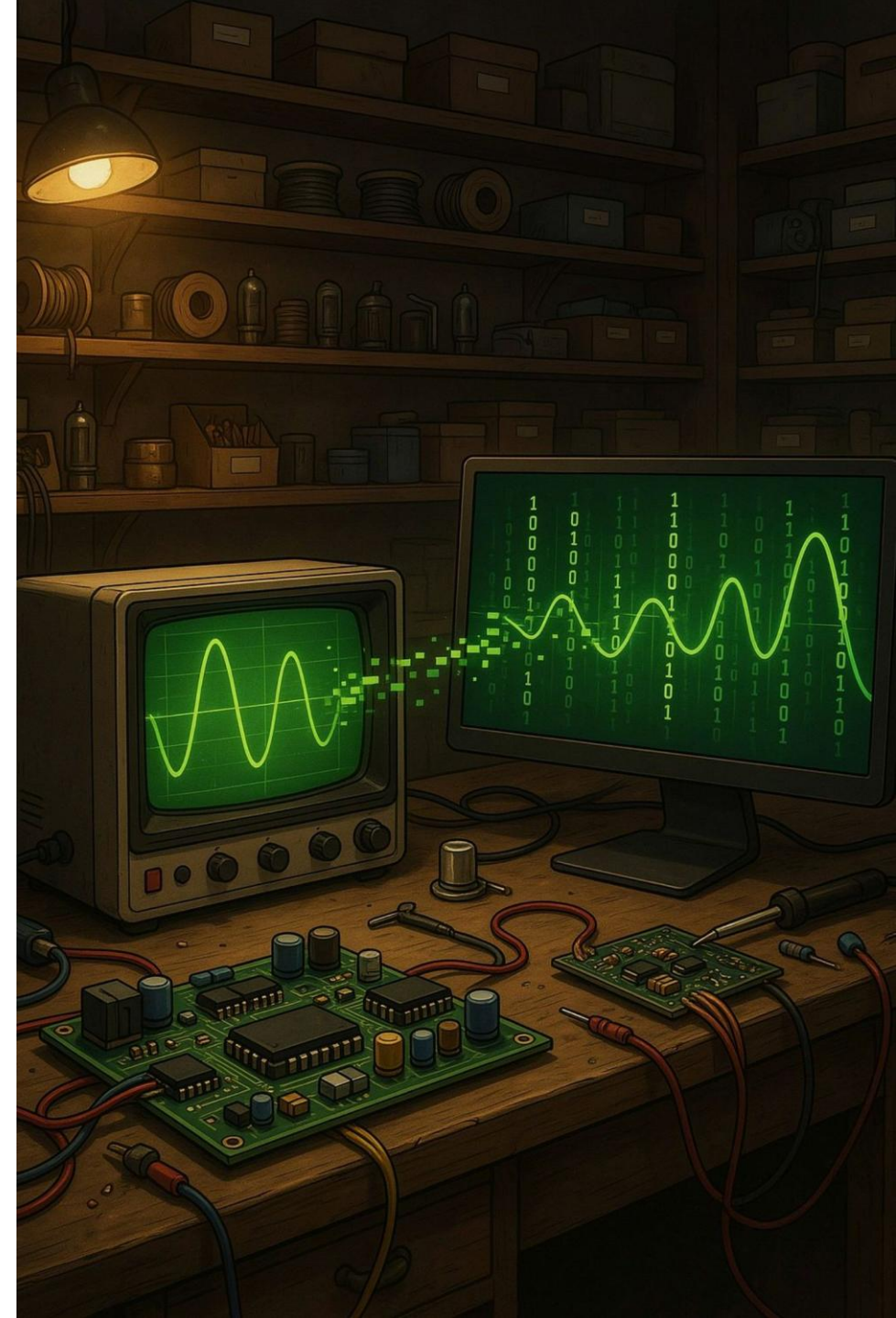
Komputer hanya memahami bahasa angka — deretan bit 010101. Namun dunia nyata penuh dengan sinyal **analog** yang kontinu: suara manusia, gelombang radio, suhu, tekanan darah — semuanya berbentuk gelombang mulus yang berubah terus-menerus.

## Dunia Analog

Sinyal kontinu, tak terbatas, berubah terus-menerus. Contoh: suara, cahaya, suhu, getaran mekanis.

## Solusi Digital

Kita "memotret" sinyal analog pada titik-titik waktu tertentu dan mengubahnya menjadi deretan angka diskrit yang bisa diproses komputer.



## Konsep Dasar

# Apa Itu SAMPLING?

**Sampling** adalah proses mengambil nilai amplitudo sebuah sinyal analog pada waktu-waktu tertentu yang berjarak sama. Hasilnya adalah representasi diskrit dari sinyal kontinu tersebut.

📄 **Rumus Inti:**  $x[n] = x(nT_s) \mid f_s = 1/T_s$

Di mana  $T_s$  adalah periode sampling dan  $f_s$  adalah frekuensi sampling (berapa kali per detik kita "memotret" sinyal).

## Contoh di Kehidupan Sehari-hari

### → 📹 Video 30fps

Kamera "sampling" gerakan sebanyak 30 kali per detik.

### → 🩺 Cek Tensi Puskesmas

Sampling tekanan darah hanya tiap 6 bulan – sangat rendah!

### → 🚗 Speedometer Digital

Sampling kecepatan kendaraan tiap 0,1 detik secara otomatis.



Teorema Terpenting dalam DSP

# Teorema Nyquist-Shannon

"Untuk merekonstruksi sinyal tanpa cacat, frekuensi sampling harus lebih besar atau sama dengan **dua kali frekuensi tertinggi sinyal**."

## Formula

$$f_s \geq 2 \times f_{\max}$$

Nilai  $2 \times f_{\max}$  disebut **Nyquist Rate** — batas minimum aman.

## Analogi Kipas Angin

Mau motret kipas angin berputar. Kalau kameramu terlalu lambat, bilahnya bisa terlihat berputar **ke arah yang salah** — inilah aliasing!

Nyquist dalam Praktik

# Contoh Nyata di Kehidupan Sehari-hari

Teorema Nyquist bukan sekadar rumus matematis – ia diaplikasikan di hampir semua perangkat digital yang kita gunakan setiap hari.

| Aplikasi         | fmax Sinyal | fs yang Dipakai | Alasan                                                    |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Audio CD         | 20 kHz      | 44,1 kHz        | Lebih dari 2×20kHz – hasil audio jernih dan detail        |
| Video YouTube HD | Gerak cepat | 60 fps          | Gerakan tidak patah-patah dan tampak natural              |
| EKG Rumah Sakit  | 100 Hz      | 500 Hz          | Deteksi detail detak jantung yang presisi untuk diagnosis |

## Ancaman Utama Sampling

# ALIASING – Masalah Kualitas Digital

**Aliasing** terjadi saat frekuensi sampling  $f_s$  terlalu kecil sehingga frekuensi tinggi "menyamar" menjadi frekuensi rendah yang palsu dalam sinyal hasil. Kondisi ini terjadi ketika  $f_s < 2 \times f_{\text{sinyal}}$ .



### Roda Mobil di Film

Aslinya berputar cepat ke depan, namun di video 24fps terlihat seolah berputar mundur. Penyebab:  $\text{fps kamera} < 2 \times \text{kecepatan putaran roda}$ .



### Lampu LED di TikTok

Lampu LED terlihat berkedip-kedip dalam video padahal aslinya menyala terus. Kamera tidak cukup cepat menangkap siklus nyala/mati.



### Baling-baling Helikopter

Terlihat hanya 2 bilah padahal ada 4. Sampling kamera lebih lambat dari rotasi sehingga bilah "bergabung" secara visual.



# Mengatasi Aliasing dengan Anti-Aliasing Filter

## Strategi Utama

Pasang **Anti-Aliasing Filter (Low Pass Filter)** sebelum ADC untuk memotong semua frekuensi di atas batas Nyquist sebelum proses sampling dimulai.

Dengan ini, sinyal yang masuk ke ADC sudah "dibersihkan" dari komponen frekuensi tinggi yang bisa menyebabkan aliasing.

## Contoh Implementasi Nyata



### Mikrofon HP

Otomatis memotong suara di atas 20kHz — di luar pendengaran manusia.



### Sensor Kamera

Terdapat filter blur optis kecil tepat di depan sensor untuk mencegah aliasing visual (Moiré pattern).



### Audio Interface

Tombol "Low Cut" atau "HPF" yang umum di perangkat rekaman studio profesional.

## Tahap Kedua Konversi

# KUANTISASI – Membulatkan Nilai Amplitudo

Setelah sinyal disampling menjadi titik-titik diskrit dalam waktu, nilai amplitudo di setiap titik tersebut masih bersifat kontinu (tak terbatas). **Kuantisasi** adalah proses membulatkan nilai amplitudo tersebut ke **level terdekat** yang tersedia.

### 💡 Analogi Sederhana

Bayangkan harga barang Rp 10.350. Saat dibulatkan ke ribuan terdekat, menjadi Rp 10.000. Informasi Rp 350 *hilang*. Inilah yang disebut **Quantization Error**.

### ⚡ Efek yang Ditimbulkan

Perbedaan antara nilai asli dan nilai yang dibulatkan disebut **Noise Kuantisasi**. Pada audio, terdengar sebagai suara gemersik (hiss). Pada gambar, tampak sebagai bintik-bintik (banding).



Resolusi & Bit Depth

# Semakin Banyak Bit, Semakin Halus Kualitasnya

Jumlah level kuantisasi ditentukan oleh jumlah bit:  $\text{Jumlah Level} = 2^N$ , di mana N adalah jumlah bit. Semakin banyak bit, semakin halus gradasi yang bisa direpresentasikan – namun ukuran file juga semakin besar.

| Bit    | Jumlah Level    | Contoh Penggunaan                  | Kualitas                |
|--------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|
| 8-bit  | 256 level       | GIF lama, gambar web sederhana     | Kasar, terlihat banding |
| 16-bit | 65.536 level    | Audio CD, WhatsApp, streaming      | Bagus untuk umum        |
| 24-bit | 16,7 juta level | Studio musik profesional, RAW foto | Sangat halus            |

📌 Trade-off utama: **Makin banyak bit = makin besar ukuran file = makin bagus kualitas.** Pilih bit depth sesuai kebutuhan aplikasi.

Tahap Akhir Konversi

# REKONSTRUKSI SINYAL – Dari Titik-titik Kembali ke Gelombang

**Rekonstruksi sinyal** adalah proses menggabungkan kembali titik-titik diskrit hasil sampling menjadi sinyal analog yang mulus. Proses ini dilakukan oleh **DAC (Digital-to-Analog Converter)** diikuti oleh **Low Pass Filter (LPF)**.

## Peran Low Pass Filter

LPF setelah DAC berfungsi untuk menghaluskan sinyal "tangga" yang dihasilkan DAC menjadi gelombang yang kontinu dan natural. Filter ini menghilangkan frekuensi-frekuensi tinggi yang muncul akibat proses diskritisasi.

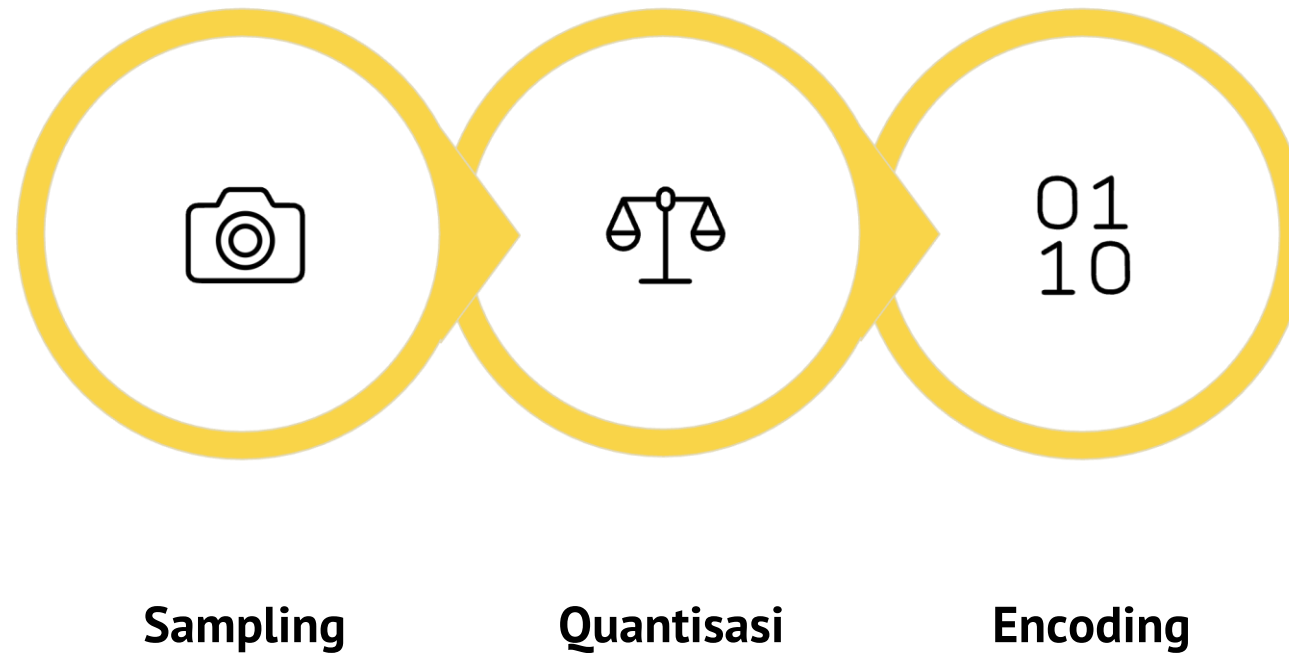
## Analogi Printer

Printer mencetak ribuan titik-titik kecil tinta yang terpisah. Namun ketika dilihat dari jarak normal, titik-titik tersebut bergabung membentuk foto yang tampak mulus dan kontinu – itulah rekonstruksi!



# Tiga Tahap Utama Konversi Analog ke Digital

Setiap sinyal digital yang kita nikmati melewati tiga tahap transformasi fundamental ini sebelum bisa diproses oleh komputer.



## 1. SAMPLING

Diskrit Waktu – "Memotret" sinyal menjadi titik-titik pada interval  $T_s$

## 2. KUANTISASI

Diskrit Amplitudo – Membulatkan nilai ke level terdekat yang tersedia

## 3. ENCODING

Konversi Biner 0101 – Siap disimpan dan diproses oleh komputer

## Demo Python 1

# Visualisasi Efek Sampling & Nyquist

Kita akan mensimulasikan sampling sinyal **50Hz** menggunakan tiga frekuensi sampling berbeda untuk melihat langsung efek Nyquist dan aliasing. Jalankan di Google Colab!

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

f_sinyal = 50          # sinyal 50Hz
fs_list = [200, 100, 80] # 200Hz=aman, 100Hz=pas, 80Hz=aliasing!

t_analog = np.linspace(0, 0.05, 1000)
sinyal_analog = np.sin(2*np.pi*f_sinyal*t_analog)

plt.figure(figsize=(12, 8))
for i, fs in enumerate(fs_list):
    t_sample = np.arange(0, 0.05, 1/fs)
    sinyal_sample = np.sin(2*np.pi*f_sinyal*t_sample)
    plt.subplot(3, 1, i+1)
    plt.plot(t_analog, sinyal_analog, 'b-', alpha=0.3, label='Asli 50Hz')
    plt.stem(t_sample, sinyal_sample, 'r', label=f'Sampling {fs}Hz')
    plt.title(f'fs = {fs}Hz')
    plt.legend(); plt.grid()

plt.tight_layout(); plt.show()
```

✅ **fs = 200 Hz**

Titik-titik rapat, sinyal terekonstruksi dengan sempurna. Aman!

⚠️ **fs = 100 Hz**

Tepat di batas Nyquist ( $2 \times 50\text{Hz}$ ). Minimal tapi masih bisa direkonstruksi.

❌ **fs = 80 Hz**

Titik-titik membentuk gelombang 30Hz palsu – **INI ALIASING!**

## Demo Python 2

# Visualisasi Efek Kuantisasi: 4-bit vs 8-bit

Simulasi ini menunjukkan perbedaan kualitas sinyal yang dikuantisasi dengan resolusi bit berbeda. Perhatikan efek "tangga" pada bit rendah!

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.linspace(0, 1, 500)
sinyal = np.sin(2*np.pi*5*t)

def kuantisasi(sinyal, bits):
    levels = 2**bits
    return np.round(sinyal * levels) / levels

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(t, sinyal, 'b-', label='Asli (infinite bit)')
plt.plot(t, kuantisasi(sinyal, 4), 'r--', label='4-bit (16 level) - KASAR')
plt.plot(t, kuantisasi(sinyal, 8), 'g--', label='8-bit (256 level) - HALUS')
plt.title('Efek Kuantisasi: Makin sedikit bit, makin "tangga"')
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

### 4-bit — Kasar

Hanya 16 level tersedia. Sinyal tampak seperti tangga. Pada audio, terdengar sebagai suara gemersik (quantization noise) yang mengganggu.

### 8-bit — Lebih Halus

256 level tersedia. Sinyal jauh lebih mulus. Itulah mengapa WhatsApp Voice Note menggunakan 16-bit untuk kualitas suara yang jernih!



## Aktivitas Kelas

# Praktikum 15 Menit – Google Colab

Waktunya mencoba sendiri! Buka Google Colab, jalankan Demo 1, dan modifikasi parameternya untuk melihat efek aliasing secara langsung.

01

### Buka Google Colab

Akses [colab.research.google.com](https://colab.research.google.com) dan buat notebook baru. Masukkan kode Demo Sampling dari slide sebelumnya.

02

### Modifikasi Parameter

Ganti nilai `f_sinyal = 10` dan `fs = 15`. Jalankan dan amati hasilnya dengan teliti.

03

### Analisis Hasilnya

Apa yang terjadi? Mengapa? Sinyal terlihat seperti frekuensi berapa? Tuliskan observasimu.



**Jawaban yang Diharapkan:** Terjadi aliasing karena  $f_s = 15 < 2 \times 10 = 20$  (melanggar teorema Nyquist). Sinyal 10Hz akan "menyamar" menjadi sinyal frekuensi rendah yang salah.

## Aplikasi Industri

# Sampling di Dunia Nyata – Lebih Dari yang Kamu Kira

Konsep sampling bukan hanya teori di buku teks – ia menjadi tulang punggung teknologi modern yang kita gunakan setiap hari.



### Radar Kecepatan Polisi

Sampling pantulan gelombang elektromagnetik dari mobil yang bergerak untuk menghitung kecepatan secara akurat dalam milidetik.



### USG Medis

Sampling pantulan gelombang ultrasonik untuk membangun gambar 2D/3D organ dalam tubuh, termasuk bayi dalam kandungan.



### Rekaman Gitar Elektrik

Sinyal listrik dari pickup gitar disampling pada 44,1kHz untuk direkam secara digital dengan kualitas audio CD.

## Evaluasi

# Kuis 3 Menit – Uji Pemahaman!

Jawab dua pertanyaan berikut secara mandiri dulu sebelum melihat jawabannya. Ini adalah latihan berpikir kritis, bukan hafalan!

### Pertanyaan 1

Sinyal audio memiliki komponen frekuensi tertinggi 15 kHz. Berapa frekuensi sampling minimum agar tidak terjadi aliasing?

**Jawaban:  $f_s \text{ minimum} = 2 \times 15\text{kHz} = 30\text{kHz}$**

### Pertanyaan 2

Mengapa video game dengan 120fps terasa jauh lebih halus dibandingkan 30fps saat karakter bergerak cepat?

**Jawaban: Sampling gerakan lebih sering (120 titik/detik vs 30), sehingga perubahan posisi antar frame lebih kecil dan transisi tampak lebih natural.**

## Kesalahan Engineer Pemula

# "Sampling Sekencang-kencangnya Biar Aman"

### ✗ Pola Pikir Salah

*"Pakai  $f_s$  setinggi mungkin pasti aman dan bagus!"*

Memang tidak akan menyebabkan aliasing, tapi ada konsekuensi serius yang sering diabaikan oleh engineer pemula.

- Ukuran file menjadi sangat besar
- Beban pemrosesan CPU/DSP meningkat drastis
- Konsumsi bandwidth dan storage boros
- Bisa melebihi kapasitas ADC yang tersedia

### ✓ Pendekatan yang Benar

Engineer yang baik selalu **menganalisis kebutuhan terlebih dahulu** sebelum menentukan parameter sistem.

01

---

#### Identifikasi $f_{max}$

Tentukan frekuensi tertinggi yang relevan dalam sinyal sumber.

02

---

#### Terapkan faktor keamanan

Gunakan  $f_s = 2,5 \times f_{max}$  sebagai praktik terbaik industri.

## Rangkuman Pertemuan 2

# Empat Konsep yang harus dikuasai

Simpan empat prinsip ini sebagai fondasi untuk memahami topik-topik lanjutan dalam mata kuliah Proses Digital dan Simulasi Digital.



### Sampling

"Memotret" sinyal analog pada interval  $T_s$ . **Wajib ingat:**  $f_s \geq 2 \times f_{\max}$  (Teorema Nyquist)



### Aliasing

Musuh utama sampling — frekuensi tinggi menyamar jadi rendah.  
**Solusi:** Anti-Aliasing Filter sebelum ADC.



### Kuantisasi

Membulatkan amplitudo ke level tersedia. **Prinsip:** Makin banyak bit ( $2^N$  level), makin halus kualitas.



### Rekonstruksi

Menggabungkan titik-titik kembali menjadi sinyal analog mulus menggunakan **Low Pass Filter** setelah DAC.



Tindak Lanjut

# Tugas & Preview Pertemuan Selanjutnya

## Tugas Pertemuan Ini

Buat **laporan 2 halaman** yang memuat:

1. Satu contoh nyata fenomena aliasing dalam kehidupan sehari-hari (bukan contoh yang sudah dibahas di kelas)
2. Analisis penyebab aliasing tersebut menggunakan rumus Nyquist
3. Solusi teknis yang tepat untuk mengatasinya

Format: PDF | Deadline: Sebelum Pertemuan 3

## Preview Pertemuan 3

**ADC, DAC & Konversi Analog-Digital**

Kita akan menyelami lebih dalam bagaimana perangkat keras ADC dan DAC bekerja secara fisik, memahami arsitektur rangkaian konverter, dan mensimulasikan proses konversi end-to-end.



**Arsitektur ADC**



**Cara Kerja DAC**



**Demo Hardware**